Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE DISTANCIAS

¿Qué punto de la parábola $y = x^2$ está más cerca de $\left(4, \frac{1}{2}\right)$?

A) $\left(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4}\right)$

B) $(2, 4)$

C) $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)$

D) $(1, 1)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Objetivo

$d^2 = (x-4)^2 + \left(x^2 - \frac{1}{2}\right)^2$.

2 Deriva

$2(x-4) + 4x\left(x^2 - \frac{1}{2}\right) = 4x^3 - 8 = 0$.

3 Punto

$x = \sqrt[3]{2}$, $y = \sqrt[3]{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resuelve $x^3 = 8$ en vez de $x^3 = 2$.

C) Busca el punto de la parábola a la misma altura, no el más cercano.

D) Prueba un punto cómodo sin optimizar.

Idea clave. Expande y simplifica: aquí los términos lineales se cancelan.